

**Sistem Informasi *E-Learning* Berbasis *Website* Untuk
SMA Negeri 1 Wonogiri**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Program Studi informatika Fakultas Komunikasi dan Informatika**

Oleh:

IRFAN HAFIS SETYA ARDI

L200160058

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Sistem Informasi *E-Learning* Berbasis *Website* Untuk
SMA Negeri 1 Wonogiri**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

IRFAN HAFIS SETYA ARDI
L200160058

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:
Dosen Pembimbing



Maryam, S.Kom, M.Eng.
NIK. 100.1919

HALAMAN PENGESAHAN

SISTEM INFORMASI *E-LEARNING* BERBASIS *WEBSITE* UNTUK
SMA NEGERI 1 WONOGIRI

OLEH

IRFAN HAFIS SETYA ARDI

L200160058

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Komunikasi dan Informatika
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Jum'at, 7 Februari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Maryam, S.Kom, M.Eng.

(Ketua Dewan Penguji)

2. Fatah Yasin Irsyadi, S.T., M.T.

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Devi Afriyantari Puspa Putri, S.Kom., M.Sc.

(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan
Fakultas Komunikasi dan Informatika



Nurdiyatna, S.T., M.Sc., Ph.D.

1881

Ketua
Program Studi Informatika



Heru Supriyono, S.T., M.Sc., Ph.D.

1970

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 3 Februari 2020

Penulis



IRFAN HAFIS SETYA ARDI

L200160058



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

Jl. A Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura Telp. (0271)717417, 719483 Fax (0271) 714448
Surakarta 57102 Indonesia. Web: <http://informatika.ums.ac.id>. Email: informatika@ums.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No Surat 27/A.4-11.3/INF-FK/11/2020

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Biro Skripsi Program Studi Informatika menerangkan bahwa :

Nama : Irfan Hafis Setya Ardi
NIM : **L200160058**
Judul : **Sistem Informasi *E-Learning* Berbasis *Website* Untuk SMA Negeri 1 Wonogiri**
Program Studi : Informatika
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 13 Februari 2020

Biro Skripsi Informatika

Ihsan Cahyo Utomo, S.Kom., M.Kom.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

Jl. A Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura Telp. (0271)717417, 719483 Fax (0271) 714448
Surakarta 57102 Indonesia. Web: <http://informatika.ums.ac.id>. Email: informatika@ums.ac.id

ev.tumitin.com/app/carta/en_us/?s=1&u=1057550080&dang=en_us&o=1256427119

feedback studio | Sistem Informasi E-Learning Berbasis Website Untuk SMA Negeri 1 Wonogiri

Match Overview

26%

1 www.scribd.com Internet Source 4% >

2 eprints.ums.ac.id Internet Source 3% >

3 eprints.uny.ac.id Internet Source 2% >

4 www.emerald.com Internet Source 1% >

5 Submitted to Universita... Student Paper 1% >

6 Submitted to Universita... Student Paper 1% >

7 Submitted to Universita... Student Paper 1% >

Page: 1 of 15 Word Count: 3974 Text-only Report High Resolution On

Sistem Informasi E-Learning Berbasis Website Untuk SMA Negeri 1 Wonogiri

Abstrak

The Political and Economic Risk Consultancy (PERC) telah mengemukakan hasil survei yang menyebutkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia dari 12 negara menempati peringkat terakhir. Kualitas pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah media pembelajaran. Penelitian ini akan mengarah ke media pembelajaran tersebut, yakni e-learning. Pemanfaatan e-learning akan sangat membantu dalam proses belajar mengajar, bahkan mampu memecahkan permasalahan yang terjadi di SMA Negeri 1 Wonogiri. Permasalahan yang dialami adalah ketika suatu kelas mempunyai jam pelajaran kosong dikarenakan guru mata pelajaran tersebut sedang berhalangan hadir, maka kelas tersebut tidak menerima pembelajaran. Sistem informasi e-learning berbasis website ini akan dikembangkan menggunakan PHP dan MySQL dengan menggunakan metode waterfall. Hasil dari pengujian black-box menyatakan bahwa sistem informasi e-learning dapat berjalan sesuai dengan fungsinya dan berdasarkan pengujian usability diperoleh hasil rata-rata yaitu 84 yang dapat disimpulkan bahwa sistem berada pada kategori baik dan dapat diterima oleh pengguna.

Kata Kunci: E-Learning, Sistem Informasi, Website

Sistem Informasi *E-Learning* Berbasis Website Untuk SMA Negeri 1 Wonogiri

Abstrak

The Political and Economic Risk Consultancy (PERC) telah mengeluarkan hasil survei yang menyebutkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia dari 12 negara menempati peringkat terakhir. Kualitas pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah media pembelajaran. Penelitian ini akan mengarah ke media pembelajaran tersebut, yakni *e-learning*. Pemanfaatan *e-learning* akan sangat membantu dalam proses belajar mengajar, bahkan mampu memecahkan permasalahan yang terjadi di SMA Negeri 1 Wonogiri. Permasalahan yang dialami adalah ketika suatu kelas mempunyai jam pelajaran kosong dikarenakan guru mata pelajaran tersebut sedang berhalangan hadir, maka kelas tersebut tidak menerima pembelajaran. Sistem informasi *e-learning* berbasis website ini akan dikembangkan menggunakan PHP dan mySQL dengan menggunakan metode *waterfall*. Hasil dari pengujian *black-box* menyatakan bahwa sistem informasi *e-learning* dapat berjalan sesuai dengan fungsinya dan berdasarkan pengujian *usability* diperoleh hasil rata-rata yaitu 84 yang dapat disimpulkan bahwa sistem berada pada kategori baik dan dapat diterima oleh pengguna.

Kata Kunci: *E-Learning*, Sistem Informasi, Website

Abstract

The Political and Economic Risk Consultation (PERC) has released survey results that cite the education system in Indonesia from the 12 countries ranked last. The quality of education of several factors, one of which is learning media. This research will lead to the learning media, namely e-learning. Utilization of e-learning will be very helpful in teaching and learning, and can even overcome problems that occur in SMA Negeri 1 Wonogiri. The problem experienced is a compilation of classes that have class hours. Because the teacher faces off, the class does not accept learning. This website-based e-learning information system will be developed using PHP and mySQL using the waterfall method. The results of the black-box test states that the e-learning information system can run according to its function and based on based on Usability testing, the average results are 84, which can be concluded that the system is in the good category and can be accepted by users.

Keyword: E-Learning, Information System, Website

1. PENDAHULUAN

The Political and Economic Risk Consultancy (PERC) telah mengeluarkan hasil survei yang menyebutkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia dari 12 negara menempati peringkat terakhir (Hayat, 2004). Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal biasa disebut dengan faktor yang berasal dari dalam, sebagai contoh : kemampuan, perhatian, motivasi, sikap, retensi, dan kepribadian siswa. Faktor eksternal biasa disebut dengan faktor yang berasal dari luar, sebagai contoh : strategi mengajar, alat evaluasi, lingkungan belajar, dan media pembelajaran.

Variabel bebas dalam penelitian ini merupakan salah satu faktor eksternal yaitu "media pembelajaran". Variabel bebas inilah yang akan menjadi batasan penelitian. Terdapat banyak media pembelajaran saat ini. Selama bertahun-tahun, berbagai teknologi cetak, audio, video, dan komputer telah dimasukkan ke dalam pendidikan dan pelatihan (Lever-Duffy, McDonald, & Mizell, 2003). Selain itu, dengan kemajuan teknologi digital, keterampilan dan kompetensi baru diperlukan dari siswa dan guru di lembaga pendidikan (Gibson & Ifenthaler, 2017). Tidak dipungkiri apabila terlahir suatu media pembelajaran elektronik yang akan membantu jalannya pendidikan.

Media pembelajaran yang dibuat dengan tujuan mendukung proses pembelajaran menggunakan sistem elektronik atau komputer disebut dengan *e-learning* (Michael, 2013). Model *e-learning* sering didefinisikan sebagai sumber daya pendidikan online yang menggunakan beberapa teknologi untuk memberikan efisiensi peluang belajar (Schultz & Correia, 2015). Pendidikan *e-learning* biasa dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Melalui perangkat komputer atau laptop serta menghubungkan dengan koneksi internet, sistem *e-learning* ini berjalan. *E-Learning* sering digunakan di berbagai lembaga penyelenggara pendidikan entah negeri maupun swasta, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. *E-Learning* menjadi pendekatan yang semakin luas di lembaga pendidikan tinggi di seluruh dunia (Brown, 2010).

Terdapat beberapa contoh penerapan *e-learning* di lembaga penyelenggara pendidikan, salah satunya pada SMA Negeri 1 Margahayu. Pada SMA Negeri 1 Margahayu dengan adanya *e-learning* dapat membantu pengajar dalam mengevaluasi kemampuan siswa. Tidak hanya itu, siswapun dapat melihat hasil tugas dan latihan yang dikerjakannya (Wicaksana & Rahmatya, 2019).

Melihat dari contoh di atas, maka penelitian ini dibuat untuk memecahkan permasalahan yang ada di SMA Negeri 1 Wonogiri. SMA Negeri 1 Wonogiri adalah salah satu SMA di Kabupaten Wonogiri. Tepat pada tanggal 1 Agustus 1962 sekolah tersebut menjadi sekolah menengah atas (SMA) pertama di kota Wonogiri.

Pemanfaatan *e-learning* akan sangat membantu dalam proses belajar mengajar, bahkan mampu memecahkan permasalahan yang terjadi di SMA Negeri 1 Wonogiri.

Permasalahan yang dialami adalah ketika suatu kelas mempunyai jam pelajaran kosong dikarenakan guru mata pelajaran tersebut sedang berhalangan hadir, maka kelas tersebut tidak menerima pembelajaran. Dari situ akan menimbulkan berbagai masalah lain, sebagai contoh ketika kelas yang mengalami jam kosong tersebut akan tertinggal materi bila dibanding dengan kelas lainnya.

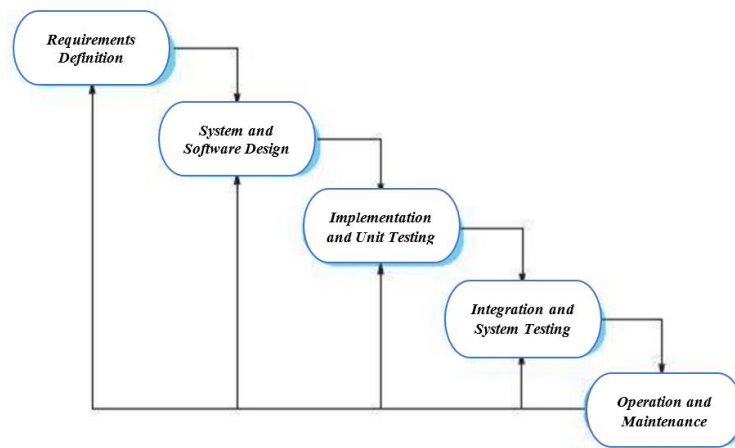
Solusi dari permasalahan tersebut yaitu dengan menggunakan sistem informasi *e-learning* berbasis *website* yang akan berfungsi sebagai media pembelajaran *online* untuk masing-masing kelas dan mengatasi masalah jam kosong. Sistem informasi *e-learning* berbasis *website* ini akan dikembangkan menggunakan PHP dan *mySQL*. Pemrograman PHP sudah sering digunakan dalam penelitian, sebagai contoh penelitian yang dilakukan oleh Sulisty, Yudhana, Sunardi, dan Aini. Mereka melakukan penelitian dengan mengombinasikan teknologi aplikasi GPS *mobile* dan pemetaan SIG di dalam sistem mereka, dalam penelitiannya data yang dikirim dari aplikasi disimpan *SQLite*, menggunakan pemrograman PHP (Sulisty, Yudhana, Sunardi, & Aini, 2019). Sedangkan penggunaan *mySQL* pernah digunakan pada penelitian yang dilakukan Somya dan Wardoyo dalam perancangan sistem pendukung keputusan untuk digunakan sebagai alat seleksi asisten dosen, mereka menggunakan kombinasi metode *Profile Matching* dan *TOPSIS* yang berbasis *Web Service*, dalam penelitiannya menyebutkan sebuah situs informasi dibangun dengan menggunakan database Oracle sedangkan situs lainnya menggunakan *mySQL* (Somya, Wardoyo, 2019).

Tujuan dari penelitian ini adalah memecahkan permasalahan di sekolah tersebut dengan membuat suatu sistem *e-learning* berbasis *website* yang memudahkan sekolah dalam proses belajar mengajar dan dapat mengefisienkan jam kosong pada suatu kelas. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk sekolah yang bersangkutan yakni dapat memudahkan sekolah dalam pengelolaan tiap kelas dan memberikan materi pembelajaran yang sama tiap angkatan, sehingga para siswa diharapkan memiliki pemahaman materi yang sama. Manfaat bagi siswa yaitu siswa mampu mendapatkan materi pembelajaran tanpa tertinggal satupun. Sedangkan manfaat bagi guru yaitu tetap memberikan materi atau soal ketika tidak sedang berada di kelas.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam pembangunan sistem ini adalah metode *waterfall*. Penggunaan metode *waterfall* ini dikarenakan kebutuhan sistem sudah diketahui di awal pengembangan, tahap-tahap dalam metode ini haruslah berurutan. Metode *waterfall* merupakan salah satu contoh dari berbagai macam model pengembangan perangkat lunak dimana setiap kegiatan proses diambil dan dipresentasikan sebagai fase-fase yang berbeda (Sommerville, 2003).

Fase-fase atau tahapan metode *waterfall* menurut Sommerville dapat dilihat pada Gambar 1.



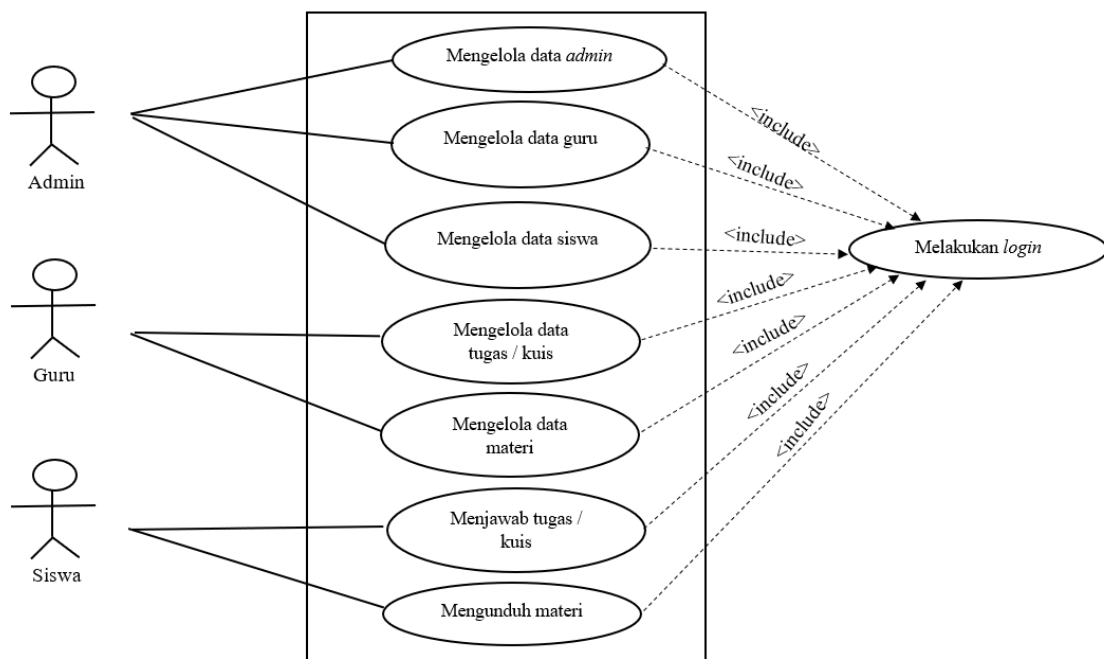
Gambar 1. Metode *waterfall* (Sommerville, 2003)

2.1. Requirements Definition

Merupakan tahapan untuk menganalisa setiap kebutuhan dan pengumpulan data terkait perancangan sistem. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan cara melakukan sesi tanya-jawab dengan guru komputer dan para staff IT di sekolah tersebut. Hasil wawancara menyebutkan bahwa sekolah membutuhkan sistem *e-learning* sebagai media pembelajaran, dan dalam pengumpulan data sudah didapatkan data siswa dan guru selaku aktor di dalam sistem ini.

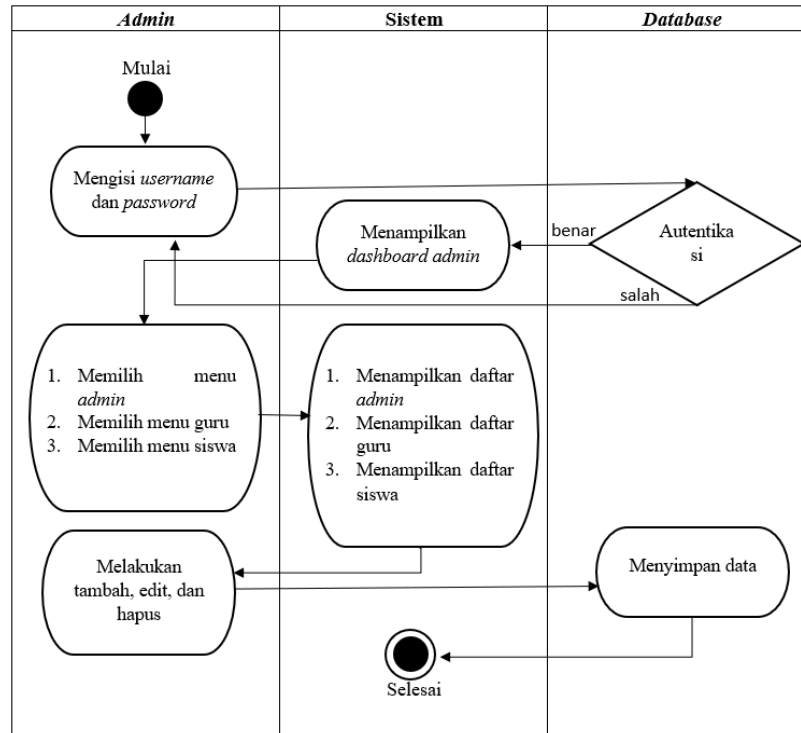
2.2. System and Software Design

Merupakan tahapan dalam pembuatan *usecase diagram*, *activity diagram*, dan *ERD* (Entity Relationship Diagram). Dalam *usecase diagram* terdapat 3 aktor yakni *admin*, guru, dan siswa. *Usecase diagram* pada sistem informasi ini ditunjukkan pada Gambar 2.

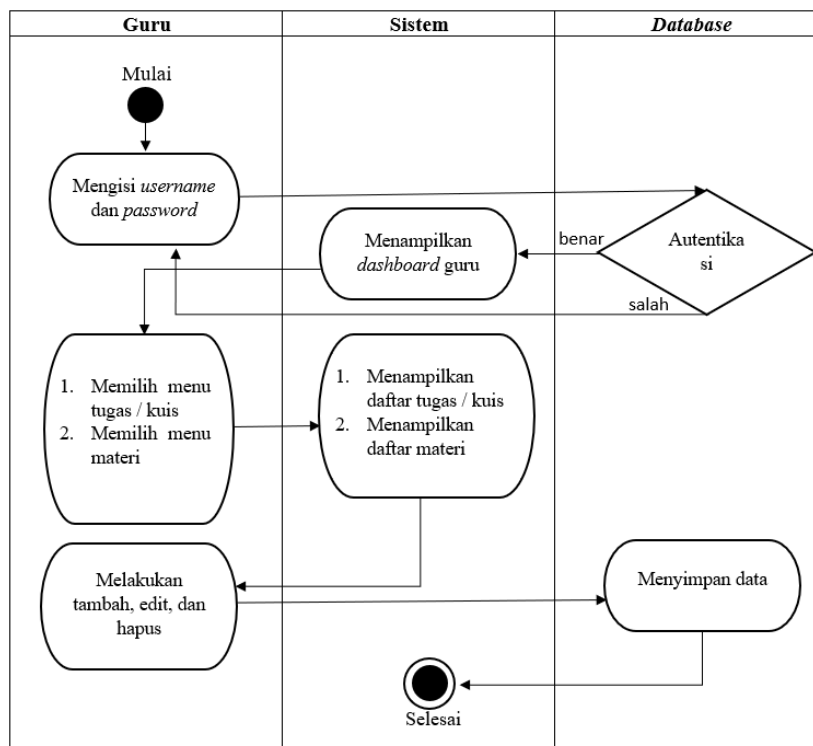


Gambar 2. *Usecase diagram*

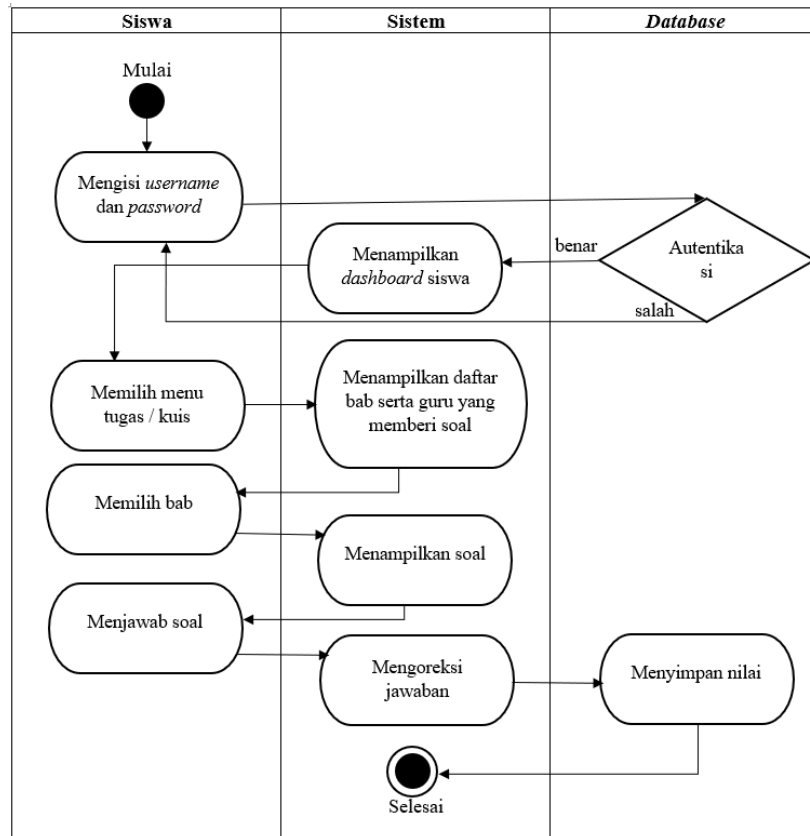
Activity diagram menjelaskan peran ketiga aktor tersebut. Pada Gambar 3 menerangkan *activity diagram admin* dalam mengelola data *admin*, data guru dan data siswa, pada Gambar 4 menerangkan *activity diagram guru* dalam mengelola data tugas / kuis dan data materi, dan pada Gambar 5 menerangkan *activity diagram siswa* menjawab soal.



Gambar 3. *Activity diagram admin*

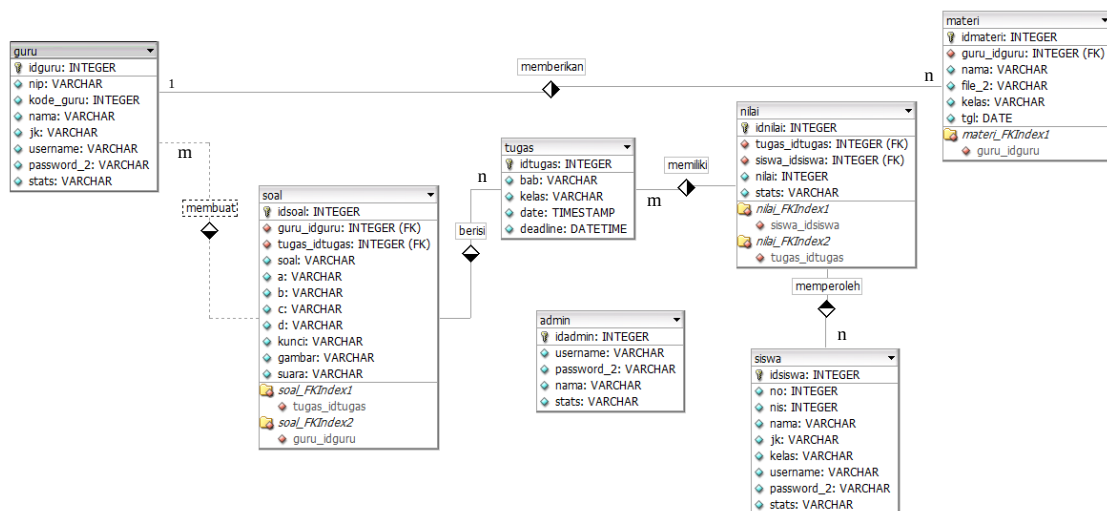


Gambar 4. *Activity diagram guru*



Gambar 5. Activity diagram siswa menjawab soal

ERD menjelaskan design database dan hubungan antar tabel. Pada Gambar 6 menerangkan ERD dari sistem yang dibuat, terdapat 7 tabel yang masing-masing memiliki hubungan.



Gambar 6. ER Diagram

2.3. Implementation and Unit Testing

Tahap berikutnya adalah tahap implementasi atau pengkodean program atau *coding*. Suatu proses menggunakan bahasa pemrograman untuk menerjemahkan data yang dirancang disebut *Coding*.

Pembuatan Sistem Informasi E-Learning di SMA Negeri 1 Wonogiri menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Bahasa pemrograman PHP akan digunakan untuk membuat *coding*. Bahasa pemrograman untuk pengolahan *database* akan menggunakan MySQL. Untuk penulisan kode pemrograman dibutuhkan suatu *text editor* menggunakan *Visual Studio Code*. Secara *hardware*, *coding* dilakukan menggunakan laptop MSI GF63 i5 9300H ram 8GB.

2.4. Integration and System Testing

Tahap integrasi dan pengujian sistem adalah tahap dimana unit program yang telah selesai dikembangkan diintegrasikan satu sama lain dan diuji sebagai sistem yang lengkap untuk menjamin bahwa persyaratan sistem telah dipenuhi. Dalam sistem ini, nantinya akan menggunakan *black-box* sebagai metode pengujian. *Black-box testing* memperlihatkan fungsi perangkat lunak beroperasi yaitu saat *input* diterima maka *output* benar (Hariyanto, 2008). Selain *black-box*, dilakukan juga *usability testing* dengan menggunakan kuisioner dengan objek 30 responden.

2.5. Operation and Maintenance

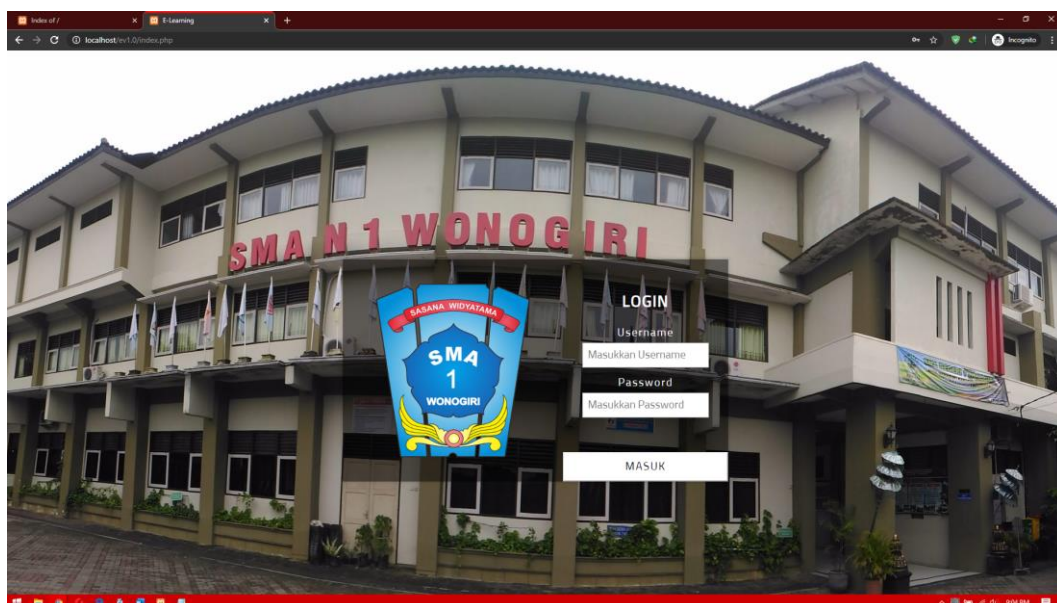
Tahapan terakhir adalah tahap operasi dan pemeliharaan. Tahap ini adalah tahap dimana sistem yang dikembangkan dipasang (*install*) dan bisa digunakan oleh pengguna. Proses pemeliharaan mencakup perbaikan atau koreksi terhadap *error* yang tidak ditemukan pada tahap-tahap sebelumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini adalah Sistem Informasi *e-learning* berbasis *Website* pada SMA Negeri 1 Wonogiri yang telah selesai dikembangkan.

3.1 Laman Login

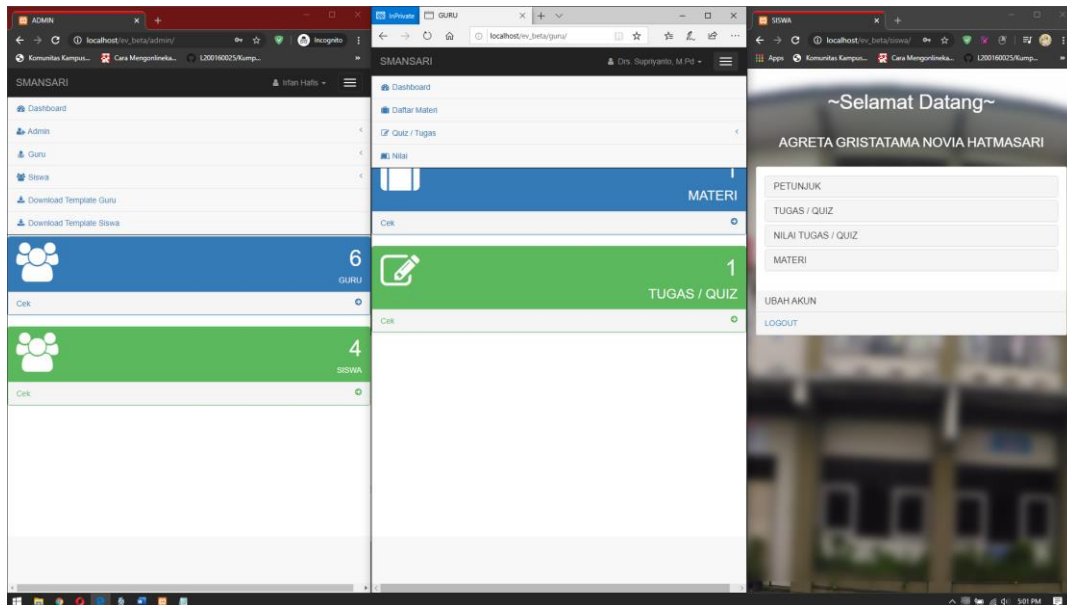
Laman ini yang akan ditemui di awal sebagai penentu aktor. Terdapat 3 aktor, yaitu guru, siswa, dan *admin*. Penentuan aktor ini berdasar dari masing-masing akun yang digunakan.



Gambar 7. Laman login sistem informasi *e-learning*

3.2 Laman *Dashboard*

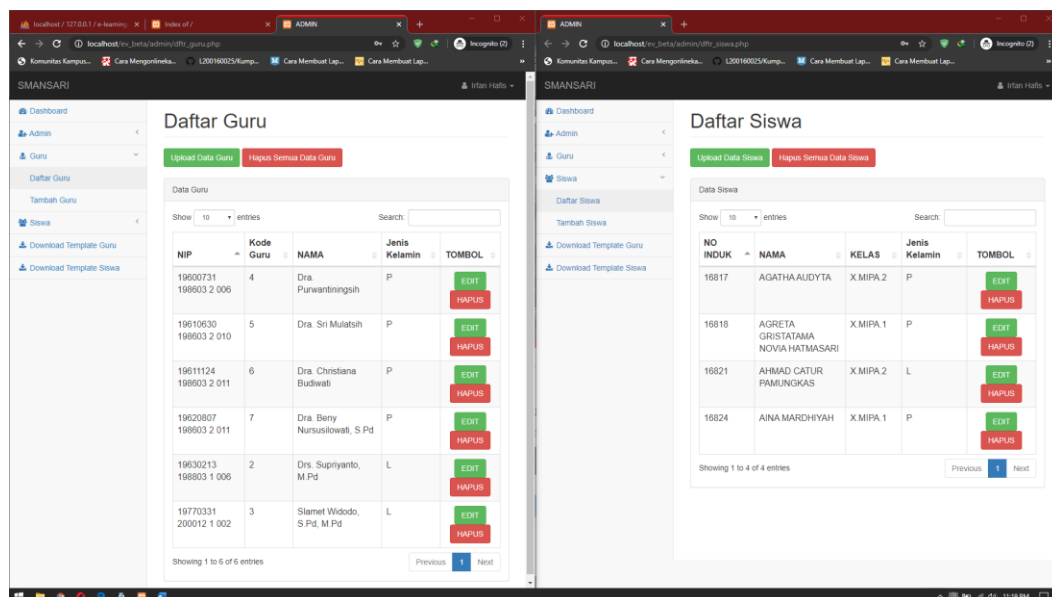
Laman yang akan ditemui masing-masing aktor setelah *login* berhasil. Tampilan tiap-tiap aktor akan berbeda, dengan menu yang berbeda juga. Pada Gambar 8.a merupakan *dashboard admin*, pada Gambar 8.b merupakan *dashboard guru*, dan pada Gambar 8.c merupakan *dashboard siswa*.



Gambar 8.a. Laman *dashboard admin*, b. Laman *dashboard guru*, c. Laman *dashboard siswa*

3.3 Laman *Admin Menu Daftar Guru dan Menu Daftar Siswa*

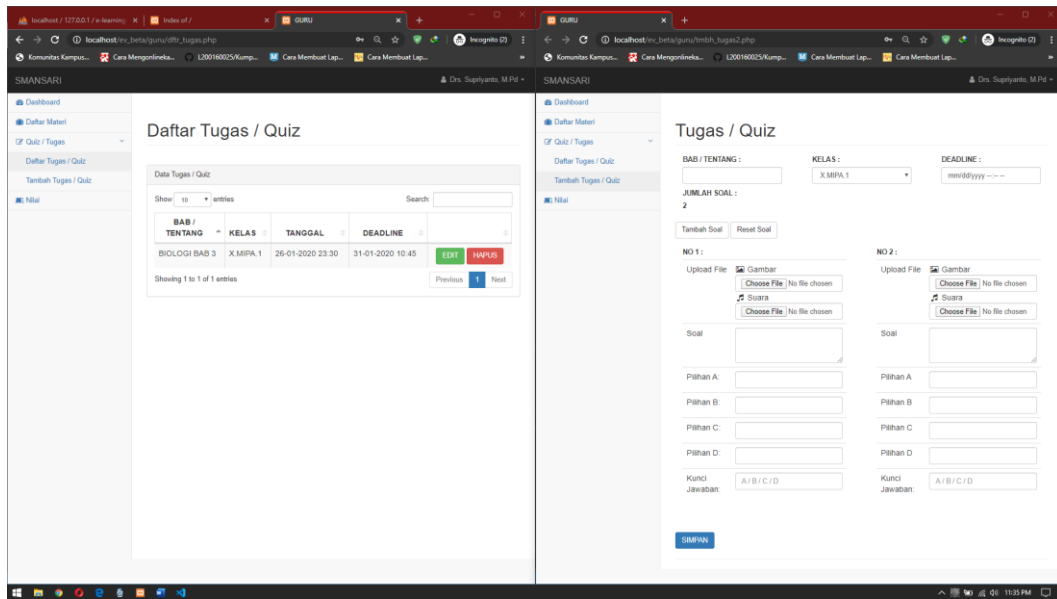
Laman yang akan menampilkan seluruh daftar guru dan siswa yang ada di dalam sistem. Di dalam laman ini juga terdapat tombol-tombol untuk mengelola data yang ada di dalam sistem. Terdapat juga tombol *upload* data untuk mengunggah data dari *excel* ke dalam sistem. Pada Gambar 9.a menampilkan daftar guru dan pada Gambar 9.b menampilkan daftar siswa.



Gambar 9.a. Laman menu daftar guru, b. Laman menu daftar siswa

3.4 Laman Guru Menu Tugas / Quiz

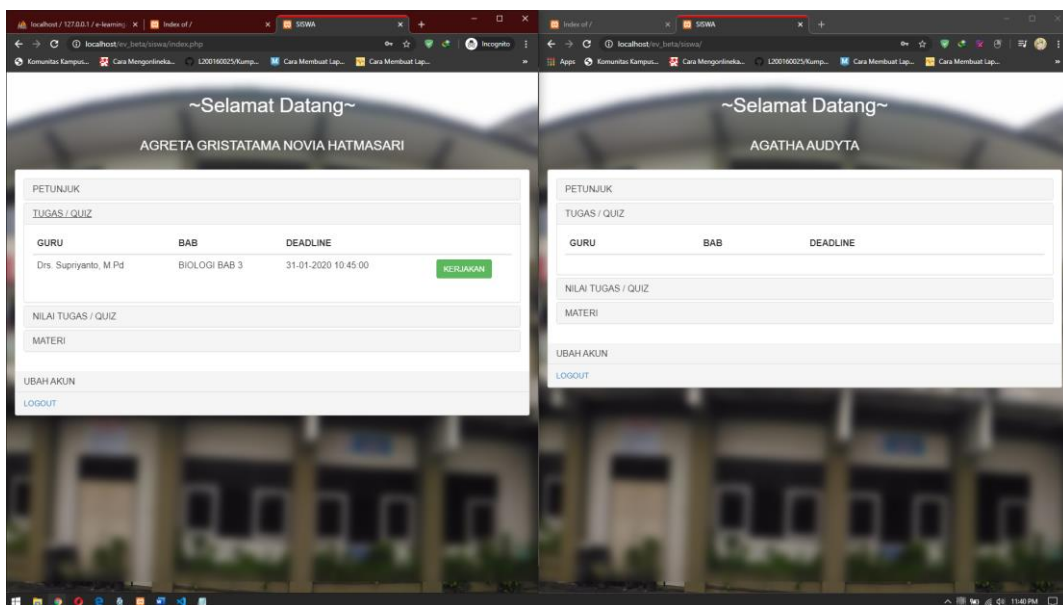
Laman yang akan menampilkan daftar tugas / kuis yang diberikan. Di dalam laman ini hanya akan tampil tugas / kuis yang diberikan oleh guru tersebut. Menu tambah digunakan untuk menambah tugas / kuis yang akan diberikan. Pada Gambar 10.a menampilkan menu daftar tugas / kuis dan pada Gambar 10.b menampilkan menu tambah tugas / kuis.



Gambar 10.a. Laman menu daftar tugas / kuis, b. Laman menu tambah tugas / kuis

3.5 Laman Siswa Menu Tugas / Kuis

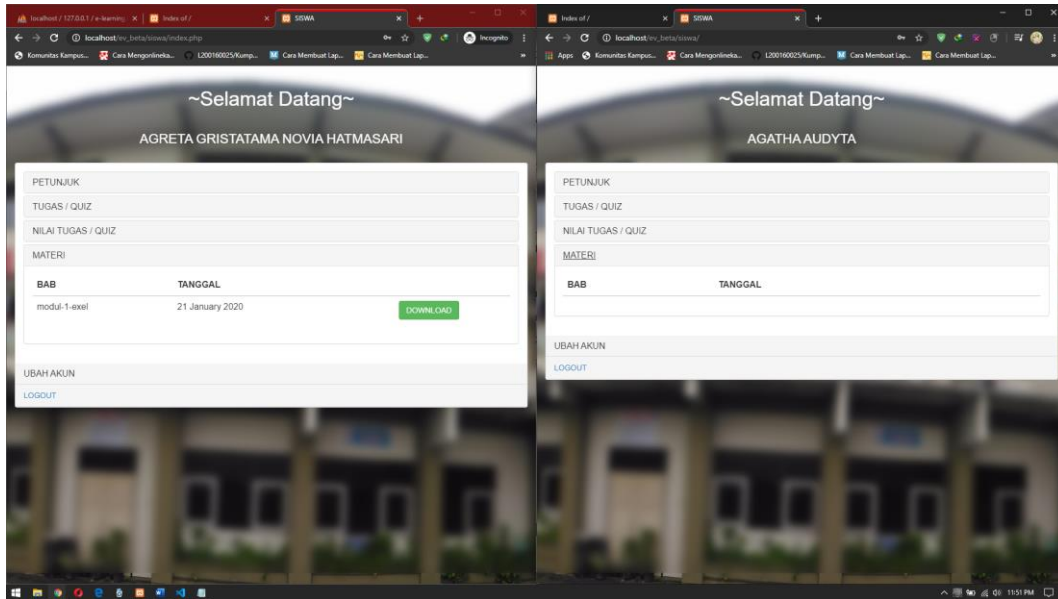
Laman yang menampilkan tugas / kuis yang diberikan guru berdasarkan kelas. Apabila siswa tersebut tidak berada di kelas yang sama dengan yang diinputkan guru atau apabila sudah melebihi waktu deadline, maka tugas / kuis tidak akan tampil. Pada Gambar 11.a menampilkan tugas / kuis yang sesuai dan pada Gambar 11.b menampilkan tugas / kuis yang tidak sesuai.



Gambar 11.a. Laman tugas / kuis yang sesuai, b. Laman tugas / kuis yang tidak sesuai

3.6 Laman Siswa Menu Materi

Laman yang menampilkan materi yang diberikan guru berdasarkan kelas. Apabila siswa tersebut tidak berada di kelas yang sama dengan yang diinputkan guru, maka materi tidak akan tampil. Pada Gambar 12.a menampilkan materi yang sesuai dan Gambar 12.b menampilkan materi yang tidak sesuai. Terdapat tombol *download* untuk mengunduh materi.



Gambar 12.a. Laman materi yang sesuai, b. Laman materi yang tidak sesuai

3.7 Pengujian *Black Box*

Pengujian *black box* dilakukan untuk memastikan apakah sistem sudah berjalan semestinya. Cara pengujian *black box* ini dilakukan dengan cara memasukkan inputan ke dalam *field* yang sudah diberikan serta melakukan sebuah inputan di setiap tombol yang ada di tiap laman. Dikatakan sukses apabila sistem memberikan *feedback* sesuai yang diharapkan. Hasil dari pengujian *black box* yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil pengujian sistem

No	Proses	Kondisi	Hasil Yang diharapkan	Keterangan
Form Login System				
1	Login	1. Username dan password benar	1. Masuk ke laman sesuai hak akses yang diberikan	Valid
		2. Username dan password salah / tidak diisi	2. Kembali ke laman login	
Laman Admin				
2	Menampilkan halaman admin	Ketika login sebagai admin	Berhasil masuk laman admin	Valid
3	Menampilkan daftar admin	Ketika memilih menu daftar admin	Berhasil menampilkan daftar admin	Valid
4	Menghapus data admin	Ketika mengklik tombol hapus	Berhasil menghapus data admin	Valid
5	Menambah 1 data admin	Ketika memilih menu tambah admin	Berhasil menambah 1 data admin	Valid
6	Menampilkan daftar guru	Ketika memilih menu daftar guru	Berhasil menampilkan daftar guru	Valid
7	Mengelola data guru	1. Ketika mengklik tombol edit	1. Berhasil mengedit data guru	Valid

Tabel 1. Lanjutan hasil pengujian sistem

No	Proses	Kondisi	Hasil Yang diharapkan	Keterangan
		2. Ketika mengklik tombol hapus	2. Berhasil menghapus data guru	Valid
		3. Ketika mengklik tombol <i>upload</i> data guru	3. Berhasil mengupload data guru	Valid
		4. Ketika mengklik tombol hapus semua data guru	4. Berhasil menghapus semua data guru	Valid
8	Menambah 1 data guru	Ketika memilih menu tambah guru	Berhasil menambah 1 data guru	Valid
9	Menampilkan daftar siswa	Ketika memilih menu daftar siswa	Berhasil menampilkan daftar siswa	Valid
10	Mengelola data siswa	1. Ketika mengklik tombol edit	1. Berhasil mengedit data siswa	Valid
		2. Ketika mengklik tombol hapus	2. Berhasil menghapus data siswa	Valid
		3. Ketika mengklik tombol <i>upload</i> data siswa	3. Berhasil mengupload data siswa	Valid
		4. Ketika mengklik tombol hapus semua data siswa	4. Berhasil menghapus semua data siswa	Valid
11	Menambah 1 data siswa	Ketika memilih menu tambah siswa	Berhasil menambah 1 data siswa	Valid
12	<i>Download</i>	1. Ketika mengklik menu <i>download template</i> guru	1. Berhasil mendownload <i>template</i> data guru	Valid
		2. Ketika mengklik menu <i>download template</i> siswa	2. Berhasil mendownload <i>template</i> data siswa	Valid
13	Mengubah <i>username & password admin</i>	Ketika mengklik tombol ubah akun	Berhasil mengubah <i>username</i> dan <i>password</i> admin	Valid
14	Keluar dari sistem	Ketika mengklik tombol <i>logout</i>	Sistem keluar dari laman yang dibuka dan kembali ke laman <i>login</i>	Valid
Laman Guru				
15	Menampilkan halaman guru	Ketika <i>login</i> sebagai guru	Berhasil masuk laman guru	Valid
16	Menampilkan daftar materi	Ketika memilih menu daftar materi	Berhasil menampilkan daftar materi	Valid
17	Mengelola data materi	1. Ketika mengklik tombol hapus	1. Berhasil menghapus materi	Valid
		2. Ketika mengklik tombol <i>upload</i> materi	2. Berhasil mengupload materi	Valid
		3. Ketika mengklik tombol hapus semua materi	3. Berhasil menghapus semua materi	Valid
18	Menampilkan daftar tugas / kuis	Ketika memilih menu daftar tugas / kuis	Berhasil menampilkan daftar tugas / kuis	Valid
19	Mengelola data tugas / kuis	1. Ketika mengklik tombol edit	1. Berhasil mengedit data tugas / kuis	Valid
		2. Ketika mengklik tombol hapus	2. Berhasil menghapus data tugas / kuis	Valid
20	Menambah 1 data tugas / kuis	Ketika memilih menu tambah tugas / kuis	Berhasil menambah 1 data tugas / kuis	Valid
21	Menampilkan daftar nilai	Ketika memilih menu daftar nilai	Berhasil menampilkan daftar nilai	Valid
22	Mencetak daftar nilai	Ketika mengklik tombol print nilai	Berhasil mencetak daftar nilai	Valid
23	Mengubah <i>username & password guru</i>	Ketika mengklik tombol ubah akun	Berhasil mengubah <i>username</i> dan <i>password</i> guru	Valid
24	Keluar dari sistem	Ketika mengklik tombol <i>logout</i>	Sistem keluar dari laman yang dibuka dan kembali ke laman <i>login</i>	Valid
Laman Siswa				
25	Menampilkan halaman siswa	Ketika login sebagai siswa	Berhasil masuk laman siswa	Valid

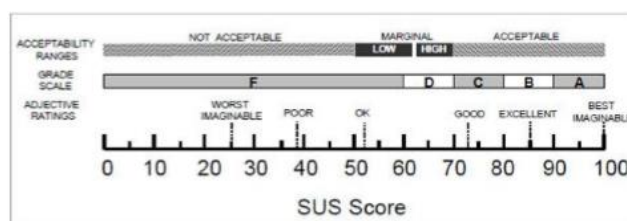
Tabel 1. Lanjutan hasil pengujian sistem

No	Proses	Kondisi	Hasil Yang diharapkan	Keterangan
26	Menampilkan petunjuk	Ketika memilih menu petunjuk	Berhasil menampilkan isi dari petunjuk	Valid
27	Menampilkan tugas / kuis sesuai ketentuan	Ketika memilih menu tugas / kuis	Berhasil menampilkan tugas / kuis sesuai ketentuan	Valid
28	Mengerjakan tugas / kuis	Ketika mengklik tombol kerjakan	Berhasil mengerjakan tugas / kuis	Valid
29	Menampilkan daftar nilai tugas / kuis	Ketika memilih menu nilai tugas / kuis	Berhasil menampilkan daftar nilai tugas / kuis	Valid
30	Menampilkan materi sesuai kelas	Ketika memilih menu materi	Berhasil menampilkan daftar materi sesuai kelas	Valid
31	Mengubah <i>username</i> & <i>password</i> siswa	Ketika mengklik tombol ubah akun	Berhasil mengubah <i>username</i> dan <i>password</i> siswa	Valid

Setelah pengujian *black box* dilakukan dan dinyatakan valid, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi *e-learning* ini dapat berjalan dengan baik. Tidak ditemukannya *error* pada saat pengetesan.

3.8 Pengujian Usability

Pengujian *usability* dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah sistem sudah berjalan dengan baik ketika dioperasikan serta memberikan penilaian. Pengujian *usability* dilakukan menggunakan kuesioner kepada 30 responden. Kuesioner berupa 10 pertanyaan kepada responden dengan 5-point scale dimulai dari “Sangat setuju” hingga “Sangat tidak setuju” yang masing score 5 sampai 1 (Bangor, Kortum, & Miller, 2009). Pada Gambar 13 merupakan hasil skor SUS terhadap sistem rentang penerimaan dan tingkat skala (Bangor, Kortum, & Miller, 2009).



Gambar 13. SUS score

3.8.1 Uji Validitas

Cara pengambilan keputusan :

- 1) Jika nilai *pearson correlation* pada kolom/baris Total lebih besar dari r tabel (0,361), maka dinyatakan valid
- 2) Jika nilai *pearson correlation* pada kolom/baris Total lebih kecil dari r tabel (0,361), maka dinyatakan tidak valid.

Tabel 2. Uji Validitas

		Correlations										Total
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	
Q1	Pearson Correlation	1	,222	,057	,482**	,682**	,057	,682**	1,000**	,222	,215	,787**
	Sig. (2-tailed)		,239	,766	,007	,000	,766	,000	,000	,239	,253	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Q2	Pearson Correlation	,222	1	,059	-,201	,398*	,059	,398*	,222	1,000**	,374*	,564**
	Sig. (2-tailed)	,239		,756	,287	,030	,756	,030	,239	,000	,042	,001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Q3	Pearson Correlation	,057	,059	1	,377*	,029	1,000**	,029	,057	,059	,072	,406*
	Sig. (2-tailed)	,766	,756		,040	,879	,000	,879	,766	,756	,706	,026
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Q4	Pearson Correlation	,482**	-,201	,377*	1	,519**	,377*	,519**	,482**	-,201	-,081	,520**
	Sig. (2-tailed)	,007	,287	,040		,003	,040	,003	,007	,287	,669	,003
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Q5	Pearson Correlation	,682**	,398*	,029	,519**	1	,029	1,000**	,682**	,398*	,345	,829**
	Sig. (2-tailed)	,000	,030	,879	,003		,879	,000	,000	,030	,062	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Q6	Pearson Correlation	,057	,059	1,000**	,377*	,029	1	,029	,057	,059	,072	,406*
	Sig. (2-tailed)	,766	,756	,000	,040	,879		,879	,766	,756	,706	,026
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Q7	Pearson Correlation	,682**	,398*	,029	,519**	1,000**	,029	1	,682**	,398*	,345	,829**
	Sig. (2-tailed)	,000	,030	,879	,003	,000	,879		,000	,030	,062	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Q8	Pearson Correlation	1,000**	,222	,057	,482**	,682**	,057	,682**	1	,222	,215	,787**
	Sig. (2-tailed)	,000	,239	,766	,007	,000	,766	,000		,239	,253	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Q9	Pearson Correlation	,222	1,000**	,059	-,201	,398*	,059	,398*	,222	1	,374*	,564**
	Sig. (2-tailed)	,239	,000	,756	,287	,030	,756	,030	,239		,042	,001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Q10	Pearson Correlation	,215	,374*	,072	-,081	,345	,072	,345	,215	,374*	1	,472**
	Sig. (2-tailed)	,253	,042	,706	,669	,062	,706	,062	,253	,042		,008
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Total	Pearson Correlation	,787**	,564**	,406*	,520**	,829**	,406*	,829**	,787**	,564**	,472**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,026	,003	,000	,026	,000	,000	,001	,008	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan memiliki nilai *pearson correlation* lebih dari 0,361.

Dengan demikian, seluruh butir pertanyaan pada kuesioner bagian ini dinyatakan valid.

3.8.2 Uji Reliabilitas

Cara pengambilan keputusan :

- 1) Jika nilai *pearson correlation* pada kolom/baris Total lebih besar dari r tabel (0,361), maka dinyatakan valid.
- 2) Jika nilai *pearson correlation* pada kolom/baris Total lebih kecil dari r tabel (0,361), maka dinyatakan tidak valid.

Tabel 3. Case Processing Summary

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	30	93,8
	Excluded ^a	2	6,3
	Total	32	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Tabel 4. Reliability Statistics

Reliability Statistics	
Cronbach's	
Alpha	N of Items
,825	10

Dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* untuk kuesioner bagian tiga lebih besar dari 0,06, yaitu 0,825. Dengan demikian kuesioner ini dinyatakan reliabel (Matondang, 2009).

3.8.3 Hasil Pengisian Kuisisioner dari Responden

Perhitungan kuisisioner akan dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut :

Skor tertinggi (SMax) = $5 \times n(SS)$

Jumlah skor = $5 \times n(SS) + 4 \times n(S) + 3 \times n(N) + 2 \times n(TS) + 1 \times n(STS)$

$$\text{Persentase Interpretasi} = \frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{SMax}} \times 100\%$$

n = total responden yang memberikan penilaian

Dari rumus di atas, akan diketahui total skor rata-rata yang didapat. Tabel 2 merupakan hasil perhitungannya.

Tabel 5. Hasil perhitungan

Kode Soal	NILAI					TOTAL SKOR	PRESENTASE INTERPRETASI (%)
	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)		
P1	15	5	10	0	0	125	83%
P2	10	5	15	0	0	115	77%
P3	15	5	5	5	0	120	80%
P4	14	7	8	1	0	124	83%
P5	10	13	5	2	0	121	81%
P6	10	9	11	0	0	119	79%
P7	25	3	2	0	0	143	95%
P8	18	7	5	0	0	133	89%
P9	17	7	6	0	0	131	87%
P10	15	8	6	1	0	127	85%
Rata – rata presentase							84%

Pada Tabel 5 dapat disebutkan bahwa rata-rata yang didapat adalah 84%. Mengacu pada SUS score, sistem *e-learning* sudah pada tingkatan B yakni (80 – 90), hal tersebut menandakan bahwa sistem sudah dapat diterima oleh SMA N 1 Wonogiri.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sistem *e-learning* berbasis website ini sudah berfungsi dengan baik, dengan dibuktikan pengujian *blackbox* yang menyatakan valid, dan *usability testing* dengan skor 84% yang mana menunjukkan bahwa sistem tersebut sudah dapat diterima kelayakannya untuk digunakan di SMA Negeri 1 Wonogiri.

4.2 Saran

Pada pengembangan selanjutnya, sistem *e-learning* ini dapat ditambahkan fitur keterlambatan pada bagian tugas / quiz dan disertai pengurangan nilai apabila terlambat mengerjakan. Tidak hanya itu, karena ini berbasis website, dapat dikonversi menjadi aplikasi android supaya tidak perlu mengetikkan alamat / url dari sistem *e-learning* ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhy, Sulistyo., Anton, Yudhana., Sunardi., & Resmi, Aini. (2019). Kombinasi Teknologi Aplikasi GPS Mobile dan Pemetaan SIG dalam Sistem Pemantauan Demam Berdarah (DBD). Jurnal Khazanah Informatika vol 5 no 1.
- Bangor, A., Kortum, P.T., & Miller, J.T. (2009). Determining what individual SUS scores mean : Adding an adjective rating scale. *Journal of Usability Studies*, 4(3), 114-123.

- Brown, S. (2010). From VLEs to learning webs : The implications of Web 2.0 for learning and teaching. *Interactive Learning Environments*, 18(1), 1–10.
- Gibson, D.C. and Ifenthaler, D. (2017), “Preparing the next generation of education researchers for big data in higher education”, in Kei Daniel, B. (Ed.), *Big Data and Learning Analytics: Current Theory and Practice in Higher Education*, New York, NY: Springer, pp. 29-42, available at: doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-06520-5_4.
- Hariyanto, D. (2008). Pengembangan Sistem Informasi Akademik Mahasiswa Berbasis Teknologi WAP di Jurusan Pendidikan Teknik Elektro FT UNY. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, 139-166
- Hayat, B. (2004). Penilaian kelas dalam penerapan standar kompetensi. *Buletin Puspendik*, Jakarta, Departemen Nasional 1, halaman 5.
- Lever-Duffy, J., McDonald, J. B., & Mizell, A. P. (2003). *Teaching and learning with technology*. Boston, MA: Allyn and Bacon.
- M, Wicaksana., M.D, Rahmatya. (2019). Perancangan E-Learning di SMAN 1 Margahayu. *Jurnal Teknologi dan Informasi (JATI)* vol 9 no 2.
- Matondang, Z. (2009). Validitas dan Reabilitas Suatu Instrumen Penelitian. *Jurnal Tabularasa*, 496–500(1), 1510–1515.
- Michael. (2013). *Michael Allen’s Guide to E-learning*. Canada : John Wiley & Sons.
- Ramos, Somya., & Retantyo, Wardoyo. (2019). Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Asisten Dosen Menggunakan Kombinasi Metode Profile Matching dan TOPSIS Berbasis Web Service. *Jurnal Khazanah Informatika* vol 5 no 1.
- Schultz, T., & Correia, A. (2015). Organizational support in online learning environments: Examination of support factors in corporate online learning implementation. *International Journal on E-Learning*, 14(1), 83-95.
- Sommerville, I. (2003). *Rekayasa Perangkat Lunak*. Edisi 6, diterjemahkan oleh: Hanum, Y. Jakarta: Erlangga.
- Wahyu Eko, Susanto., Yoanna Galuh Ayu, Astuti. (2003). Perancangan E-Learning Berbasis Web Pada SMP Negeri 3 Patuk Gunungkidul Yogyakarta. *Jurnal Bianglala Informatika* vol 5 no 2.